$$\text{adj A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} adjA$$

$$= \frac{1}{-1}\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{adj B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|} adjB$$

$$= \frac{1}{1}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \ldots (2)$$

(1) மற்றும் (2) லிருந்து $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.19

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ மற்றும் $B = \begin{bmatrix} \frac{-4}{35} & \frac{11}{35} & \frac{-5}{35} \\ \frac{-1}{35} & \frac{-6}{35} & \frac{25}{35} \\ \frac{6}{35} & \frac{1}{35} & \frac{-10}{35} \end{bmatrix}$ என்ற அணிகள் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறு எனக்காட்டுக.

தீர்வு

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{-4}{35} & \frac{11}{35} & \frac{-5}{35} \\ \frac{-1}{35} & \frac{-6}{35} & \frac{25}{35} \\ \frac{6}{35} & \frac{1}{35} & \frac{-10}{35} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}\frac{1}{35}\begin{bmatrix} -4 & 11 & -5 \\ -1 & -6 & 25 \\ 6 & 1 & -10 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{35}\begin{bmatrix} 35 & 0 & 0 \\ 0 & 35 & 0 \\ 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{35}{35}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{I}$$

$$BA = \begin{bmatrix} \frac{-4}{35} & \frac{11}{35} & \frac{-5}{35} \\ \frac{-1}{35} & \frac{-6}{35} & \frac{25}{35} \\ \frac{6}{35} & \frac{1}{35} & \frac{-10}{35} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{35}\begin{bmatrix} -4 & 11 & -5 \\ -1 & -6 & 25 \\ 6 & 1 & -10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 4 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{35}\begin{bmatrix} 35 & 0 & 0 \\ 0 & 35 & 0 \\ 0 & 0 & 35 \end{bmatrix} = \frac{35}{35}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \text{I}$$

$AB = BA = \text{I}$

ஆகையால் A மற்றும் B அணிகள் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறு ஆகும்.

பயிற்சி 1.2

1. $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ எனில் A இன் சேர்ப்பு அணி காண்க.
2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ எனில் $A(adj\ A) = |A|\ I$ என்பதை சரிபார்க்க, மேலும் A^{-1} காண்க.
3. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிகளுக்கு நேர்மாறு அணி காண்க.

(i) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

01_11th_BM-STAT_Ch-1-TM.indd 12 20-04-2020 05:08:38 PM